

靜宜大學會計學系

碩士論文

Department of Accounting, Providence University

Master Thesis

ESG 績效對代理成本之影響

The Impact of ESG Performance on Agency
Costs

研究生：吳東蓄 撰

Graduate Student: Dung-Shiu Wu

指導教授：陳欣妤 博士

Advisor: Hsin-Yu Chen, Ph.D.

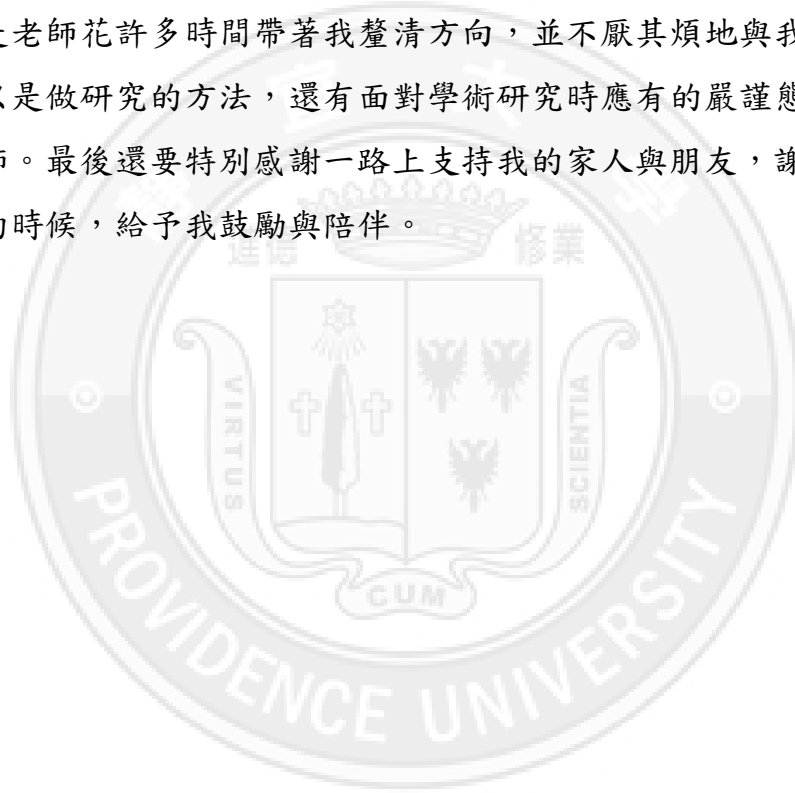
中華民國一一五年六月

June, 2026

謝 辭

碩士論文終於順利完成，這一路上要感謝的人真的很多。首先，要感謝我的指導教授陳欣妤老師。謝謝老師提供良好的研究環境與資源，並在這段期間給予我支持與鼓勵，讓我可以順利完成學業。

接著，我要特別感謝王登仕老師。若沒有老師的協助與指導，這篇論文很難順利完成。從一開始對研究題目毫無頭緒，到後續邏輯不順與分析過程卡關，都是老師花許多時間帶著我釐清方向，並不厭其煩地與我討論，讓我學到的不只是做研究的方法，還有面對學術研究時應有的嚴謹態度，真的非常感謝老師。最後還要特別感謝一路上支持我的家人與朋友，謝謝你們在我感到疲憊的時候，給予我鼓勵與陪伴。



摘要

本研究旨在探討企業 ESG 表現對代理成本之影響。當企業面臨所有權與經營權分離的代理問題時，資訊不對稱容易引發投資人疑慮，進而提高企業整體風險與資金成本。由於代理成本難以直接量化，本研究以資金成本做為衡量代理成本之實證指標。因此，落實 ESG 不僅是強化治理與資訊揭露的重要機制，更能有效提升資訊透明度，進而降低資金成本。本研究以 2016 年至 2024 年台灣非金融業之上市櫃公司為樣本，實證檢驗 ESG 對債務與權益資金成本的具體影響。結果顯示，良好 ESG 表現能顯著降低債務資金成本，特別是社會(S)與治理(G)構面最為顯著，證實債權人高度重視企業永續作為。權益代理成本方面，雖主模型未達顯著影響，但改採具前瞻性之隱含權益資金成本進行穩健性測試後，結果顯示 ESG 表現與權益資金成本呈現負向關係，表示 ESG 對權益資金成本之影響可能較依賴衡量方式。本研究釐清 ESG 對不同類型資金成本的差異化影響，突顯台灣資本市場中，債權人相較於股東更將永續治理納入風險評估考量，可作為企業衡量與制定永續策略之重要參考。

關鍵詞：ESG、代理成本、債務資金成本、權益資金成本

Abstract

This study aims to examine the impact of corporate ESG performance on agency costs. When firms face agency problems arising from the separation of ownership and management, information asymmetry may easily raise investors' concerns, thereby increasing overall corporate risk and the cost of capital. Since agency costs are difficult to quantify directly, this study uses the cost of capital as an empirical indicator for measuring agency costs. Therefore, the implementation of ESG is not only an important mechanism for strengthening governance and information disclosure, but also effectively enhances information transparency, thereby reducing the cost of capital. Using non-financial listed and over-the-counter companies in Taiwan from 2016 to 2024 as the research sample, this study empirically examines the specific effects of ESG on the cost of debt and the cost of equity. The results show that good ESG performance can significantly reduce the cost of debt, particularly in the social (S) and governance (G) dimensions, confirming that creditors place great emphasis on corporate sustainability practices. Regarding equity agency costs, although the main model does not show a significant effect, after adopting the forward-looking implied cost of equity for robustness testing, the results show a negative relationship between ESG performance and the cost of equity, indicating that the effect of ESG on the cost of equity may depend more on the measurement method. This study clarifies the differentiated effects of ESG on different types of capital costs and highlights that, in Taiwan's capital market, creditors are more likely than shareholders to incorporate sustainable governance into risk assessment considerations, which can serve as an important reference for firms in evaluating and formulating sustainability strategies.

Keywords: ESG, Agency Costs, Cost of Debt, Cost of Equity.

目錄

謝辭	I
摘要	II
Abstract	III
目錄	IV
圖目錄	V
表目錄	V
第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的	2
第三節 研究架構	3
第二章 文獻探討與假說	4
第一節 ESG 的發展	4
第二節 ESG 對企業的影響	5
第三節 ESG 與代理成本之關聯	6
第三章 研究設計	9
第一節 實證模型	9
第二節 變數定義	10
第三節 研究資料與期間	13
第四章 實證結果與分析	15
第一節 敘述性統計及相關性分析	15
第二節 迴歸結果分析	19
第三節 進階分析與穩健性測試	22
第五章 結論	37
第一節 研究結論與貢獻	37

第二節 研究限制與建議.....	38
參考文獻	40

圖目錄

圖 1 研究流程圖	3
-----------------	---

表目錄

表 1 樣本選取與分布	14
表 2 敘述性統計	16
表 3 相關係數表	18
表 4 迴歸分析	21
表 5 進階分析	23
表 6 2020 年前後時間分群之影響	25
表 7 外在監督者強弱之影響	27
表 8 家族企業與非家族企業之差異	29
表 9 核心代理問題嚴重程度之影響	31
表 10 隱含權益資金成本之穩健性測試	34
表 11 TESG 評等等級之穩健性測試.....	36

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

近年來全球永續意識抬頭，企業不再僅以追求財務績效為單一目標，兼顧環境保護、社會責任與公司治理已成為經營核心。隨著資本市場發展，投資人對非財務資訊關注程度逐漸提升，ESG 表現不僅攸關企業形象，更被許多投資機構納入風險評估與決策指標，對企業長期價值具深遠的影響。

代理問題長期以來是公司治理與資本結構之核心議題。該問題源於資訊不對稱與利益衝突。企業融資過程中，往往會面臨股東與債權人間的代理問題。當資訊揭露不透明且財務風險偏高時，債權人將要求較高之風險溢酬與利率，導致債務資金成本增加。Cheung et al. (2018)發現，在高度重視利害關係人之市場導向中，良好的企業社會責任(CSR)表現能有效減輕債權人對違約風險的疑慮並改善融資條件，顯示落實 ESG 對於降低債務資金成本亦具有正面效益。

此外，經營權與所有權的分離亦會衍生股東與經理人間之代理問題。經理人若為追求私利而進行過度投資或短期決策，將大幅增加經營風險，進而提高投資人要求之權益資金成本。El Ghouli et al. (2011)研究指出，良好 ESG 表現能有效降低市場對企業的風險預期，進而減少股東要求的資金成本，發揮緩解代理問題之效。

然而，ESG 能否實質降低資金成本，取決於其落實程度與資訊真實性。若 ESG 僅是形象包裝，將無法有效解決企業的代理問題。如 Ng and Rezaee (2015)所言，企業唯有在財務與非財務層面皆展現真實且優良之績效，更能獲得市場信任，並反映在較低的資金成本。

過往國內文獻多著重於 ESG 與整體公司價值之關聯，較少區分 ESG 表現對不同資金成本之差異化影響。隨著台灣公司治理制度與國際接軌，且主管機關積極推動永續資訊揭露，本研究以台灣上市櫃公司為樣本，實證檢驗 ESG 表現對債務資金成本與權益資金成本之具體影響。本研究旨在釐清 ESG 於不同

資金管道中之風險治理角色，除填補現有學術文獻缺口外，亦能為企業制定永續策略及融資決策提供實務參考。

第二節 研究目的

隨著 ESG 理念日益受到重視，企業之非財務表現已實質影響投資決策與資金成本。落實 ESG 有助於強化資訊透明度與提升治理品質，使外部投資人與債權人能更準確評估企業風險。反之，若相關作為僅流於形象包裝，其實質治理效益將大幅降低。

在公司治理範疇中，所有權與經營權之分離常衍生代理問題。當面臨資訊不對稱或缺乏有效監督時，企業之債務資金成本(COD)與權益資金成本(COE)將隨之攀升。Cheung et al. (2018)則發現，優良之 ESG 表現能有效降低債權人對違約風險之疑慮，進而改善融資條件；El Ghouli et al. (2011)研究指出，具備良好企業社會責任表現之公司，其權益資金成本顯著較低，顯示外部投資人給予較高的信任。上述文獻皆印證 ESG 於債務與權益雙重構面，皆能發揮實質之治理效益。

基於上述背景，本研究旨在探討企業 ESG 表現與代理成本之關聯性，由於實務上代理成本難以直接量化，本研究以資金成本作為衡量代理成本之實證替代變數，並以 2016 年至 2024 年台灣上市櫃公司為樣本，實證分析 ESG 對債務與權益資金成本之差異化影響。本研究期望能彌補國內相關文獻之不足，並為投資人、企業及主管機關於制定永續治理方針與決策時，提供具體之實證參考依據。

第三節 研究架構

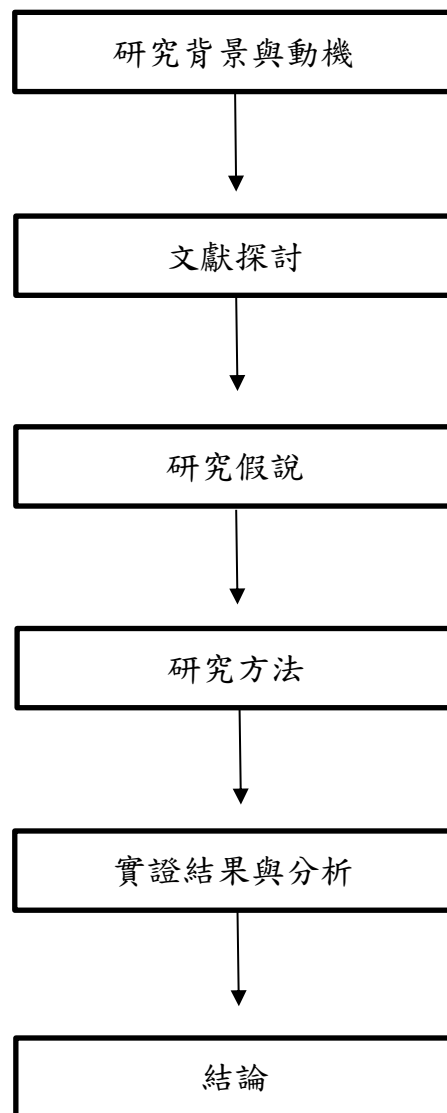


圖 1 研究流程圖

第二章 文獻探討與假說

第一節 ESG 的發展

1923 年，英國學者 Oliver Sheldon 提出企業社會責任(Corporate Social Responsibility, CSR)之概念，主張企業於追求商業利益之際，亦應對社會與環境負責。然而，早期商業環境以獲利為優先，CSR 概念並未受廣泛重視。直至 1980 年代後，多起重大事件引發全球反思，例如：1989 年阿拉斯加油輪漏油事件造成嚴重環境汙染、1990 年 NIKE 爆發血汗工廠等勞工權益爭議，以及杜邦公司排放氟氯碳化物(CFCs)破壞臭氧層等。該等事件喚醒公眾意識，突顯企業行為若缺乏有效監督，將對社會與環境造成深遠衝擊。

在此背景下，聯合國秘書長 Kofi Annan 於 1999 年提倡全球盟約(The UN Global Compact)，鼓勵企業將人權、勞工及環境等基本原則納入營運策略，大幅提升 CSR 之實踐率。然而，傳統 CSR 多屬自發性之道德呼籲，易流於形象包裝或流於形式之公益活動，且因缺乏標準化衡量指標，難以滿足現代資本市場對資訊透明度與永續風險評估的需求。

為將永續概念具體化與制度化，國際社會焦點逐漸從 CSR 轉向 ESG 架構。2004 年，聯合國於 WHO CARES WINS 報告中首次提出 ESG 概念，強調企業應將環境、社會與公司治理三大構面納入經營決策與風險評估。自此，企業責任由自願性之道德提倡，正式邁向具可衡量與可比較性之制度化管理。

隨後，ESG 理念於國際組織推動下迅速普及。2006 年聯合國發布責任投資原則(PRI)，鼓勵機構投資人將 ESG 納入投資決策，重塑全球資本市場對企業價值與風險之評估邏輯；2015 年更進一步提出永續發展目標(SDGs)，將 ESG 實踐與氣候變遷、貧窮等全球性議題接軌，確立政府與企業推動永續發展之共同路徑。

綜上所述，ESG 已非單純之 CSR 延伸，而係一套高度制度化之風險管理與價值創造架構。企業若想在市場中建立信任、提高競爭力並吸引投資，勢必須於 ESG 三大構面展現實質作為。此一轉變不僅重新定義企業責任之內涵，亦為公司治理與資本市場發展帶來全新之挑戰與契機。

第二節 ESG 對企業的影響

隨著 ESG 逐漸成為評估企業永續經營之關鍵指標，其已跳脫單純之形象包裝，轉為驅動企業轉型之實質力量。企業導入 ESG 通常由內部治理與營運扎根，進而擴及外部資本市場與利害關係人網絡。

於內部營運層面，落實 ESG 促使管理階層須妥善權衡資訊透明度與長期利益。高友成(2024)指出，致力於 ESG 實踐能有效降低總債務與總權益代理成本對企業價值之負面影響，進而緩解代理問題衍生之營運風險。此外，儘管初期編制永續報告書與導入第三方確信需投入額外成本，但長期而言有助於強化財務表現與市場競爭力。陳嘉琦(2023)以台灣電子業為樣本發現，企業若發布永續報告書並取得第三方確信，能顯著提升資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)。同時，積極參與社會責任亦可獲取正面之品牌聲譽、凝聚員工向心力與提高組織穩定性，最終反映於整體財務績效之成長(侯介澤等，2023)。

在外部資本市場與制度規範層面，優良之 ESG 表現已成為市場評估風險的重要依據。林俊傑等(2018)發現，良好的公司治理評鑑結果與長期公司價值呈現顯著正相關。於融資市場中，優異之 ESG 表現可藉由緩解代理問題以改善資本結構，使企業以較低之融資成本吸引資金(高友成，2024)。同時，隨著監管制度與供應鏈要求日益嚴格，如金管會推動的永續資訊揭露路徑圖，使 ESG 由自願性提倡轉為強制性之制度規範。具備完善 ESG 認證與獲選永續獎項之企業，其營收與市值表現往往優於同業，顯示 ESG 具備提升品牌形象與市場定位之效益(陳嘉琦，2023)。

綜上所述，ESG 對企業之影響具備內外雙向機制。內部透過優化治理奠定永續基礎，外部則受市場評價與政策規範推動。ESG 之實踐已非僅為企業社會責任之展現，而係直接攸關代理成本、資金取得與長期經營價值之核心戰略。

第三節 ESG 與代理成本之關聯

根據代理理論，當企業所有權與經營權分離時，經理人可能因追求自身利益而做出偏離股東或債權人利益之決策，進而產生監督成本、約束成本與剩餘損失等代理成本(Jensen and Meckling, 1976)。然而，代理成本多屬於企業內部之無形損失與治理缺陷，難以直接由財務報表衡量，因此在實證研究上難以直接觀察或量化。

在資本市場中，債權人與股東無法完全掌握企業內部決策與經理人行為。因此，當企業資訊揭露不透明、治理機制不足或代理衝突嚴重時，債權人與股東將會面臨較高之監督成本與未來不確定之風險。為補償其額外風險，債權人與股東通常會要求較高之風險溢酬，使企業須承擔較高之債務資金成本與權益資金成本。換言之，資金成本雖然非代理成本本身，但可視為資本市場對企業代理風險、資訊風險與治理品質之外部定價結果。當代理問題越嚴重與資訊揭露越不透明時，市場感知風險越高，企業取得資金所付出的代價亦可能越高。Lambert et al.(2007)指出，企業資訊品質會透過影響投資人對未來現金流量風險之評估，進而影響資本成本。Armstrong et al.(2011)亦指出，在資訊不對稱的情況下可能會對企業資金成本產生額外影響。換言之，當外部資金提供者難以有效評估企業內部風險或監督經理人行為時，市場可能提高其要求之報酬率，以反映較高之代理風險。

基於上述理論，本研究以代理成本為研究主題，考量代理成本難以直接衡量，故依循實證文獻之作法，以債務資金成本與權益資金成本作為代理成本之替代衡量指標。過去研究如 El Ghouli et al. (2011)和 Ng and Rezaee (2015)指出，企業若具備較佳之永續表現與非財務資訊揭露品質，有助於降低外部投資人之風險疑慮，進而降低資金成本。若企業能透過落實 ESG 提升資訊透明度與強化公司治理並降低利害關係人疑慮，將有助於降低外部市場對代理風險之評價，進而發揮緩解代理成本之效果。因此，本研究以債務資金成本與權益資金成本作為代理變數，檢驗 ESG 表現是否能透過降低資金成本，反映其緩解代理問

題之財務效益。

壹、ESG 與債務資金成本

債務代理問題主要源自於股東與債權人之間的風險偏好差異。股東傾向於追求高風險與高報酬，而債權人則著重於資金安全與穩定。當企業資訊揭露不足、財務透明度較低或治理機制薄弱時，債權人為防範風險可能會要求較高利率或較嚴格之借款條件，使企業債務資金成本提高。Sengupta(1998)指出，資訊揭露品質較佳之企業能降低債權人對資訊不對稱之疑慮，進而享有較低之債務資金成本。Bhojraj and Sengupta(2003)研究亦發現，良好之公司治理機制有助於提高債券評等並降低債券殖利率，顯示治理品質可以透過降低代理成本與資訊不對稱，進而影響債務市場定價。

ESG 作為資訊透明度與市場信任之象徵，能有效緩解此類債務代理衝突。良好 ESG 表現通常代表企業較重視資訊揭露、公司治理與利害關係人關係，有助於降低債權人對企業違約風險與道德風險之疑慮。Cheung et al.(2018)研究發現，企業展現良好之企業社會責任表現能顯著降低融資成本。Drago et al.(2019)研究亦透過信用違約交換(CDS)價差證實，ESG 評等調升能減輕市場對違約風險之預期，進而降低借貸成本。在實務運作上，將永續理念納入融資決策，亦能有效降低逆向選擇與道德風險(Gangi et al., 2019)。由此可知，ESG 表現越佳，越能降低債權人對違約風險之感知，提升其信心並改善企業之融資條件。反之，ESG 表現不佳之企業因缺乏資訊透明度，將增加債權人之風險疑慮與融資成本。因此，本研究建立假說一：

H1：企業 ESG 分數越高，債務資金成本越低。

貳、ESG 與權益資金成本

權益代理問題主要源自股東與經理人間的目標不一致。經理人若為追求私利或短期績效而犧牲企業長期發展時，資訊不對稱與治理風險將提高外部投資人對企業未來現金流量不確定性之評估，進而使股東要求較高之預期報酬率，反映較高之權益資金成本。Francis et al.(2005)指出，資訊品質較差將提高企業資訊風險，並進一步反映較高之資金成本。Lambert et al.(2007)亦指出，企業資訊品質會影響投資人對未來現金流量風險之評估，進而影響資本成本。因此，權益資金成本可視為投資人對企業資訊風險與治理品質所要求之報酬補償。

ESG 表現可作為企業非財務資訊揭露與治理品質之重要指標，有助於外部股東評估企業之長期經營風險與永續發展能力。實證文獻指出，落實 ESG 能有效降低市場風險預期與權益資金成本(El Ghouli et al., 2011)。尤其在財務透明度不足或公司治理較弱之市場環境中，ESG 等非財務資訊更能發揮替代性監督效益，彌補資訊落差並強化投資人信任(Dhaliwal et al., 2014；Gupta, 2018)。此外，Ng & Rezaee (2015)研究亦證實，兼顧財務與非財務績效為減輕投資人疑慮之核心。綜合上述，良好的 ESG 表現能透過提升資訊透明度與治理品質，降低外部股東對企業資訊不對稱與代理問題之疑慮，進而降低權益資金成本。因此，本研究建立假說二：

H2：企業 ESG 分數越高，權益資金成本越低。

綜合以上文獻可知，ESG 於債務與權益市場皆扮演著關鍵之橋樑角色。對債權人而言，ESG 透過自律約束防範風險轉移行為；對股東而言，ESG 能強化資訊揭露以抑制經理人之短期導向。兩者之結合能有效降低雙重代理成本，推動企業邁向永續經營。

第三章 研究設計

第一節 實證模型

為檢視企業 ESG 表現對代理成本的影響，本研究參考相關文獻建立實證模型(1)進行改良。探討當期 ESG 表現對未來代理成本的遞延影響，模型中所有自變數(包含 ESG 總分與各項控制變數)皆採用當期(t)資料，依變數則採用下一期(t+1)資料。

$$AC_{i,t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 ESG_{i,t} + \alpha_2 SIZE_{i,t} + \alpha_3 LEV_{i,t} + \alpha_4 ROA_{i,t} + \alpha_5 SG_{i,t} + \alpha_6 BSIZE_{i,t} + \alpha_7 INDR_{i,t} + \alpha_8 BSH_{i,t} + \alpha_9 INSTH_{i,t} + \alpha_{10} BLKH_{i,t} + IND + YEAR + e_{i,t+1} \quad (1)$$

其中：

$AC_{i,t+1}$ ：為第 i 家公司第 t+1 年之代理成本。

$ESG_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之 ESG 總分。

$SIZE_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之公司規模。

$LEV_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之負債比率。

$ROA_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之資產報酬率。

$SG_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之營收成長率。

$BSIZE_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之董事會規模。

$INDR_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之獨立董事比例。

$BSH_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之董監事持股比例。

$INSTH_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之機構投資人持股比例。

$BLKH_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之大股東持股比例。

IND ：為產業控制效果。

$YEAR$ ：為年控制效果。

$e_{i,t+1}$ ：為殘差項。

為驗證本研究之假說一，將模型(1)依變數替換為債務資金成本(COD)，以評估 ESG 分數對未來債務資金成本之影響。實證模型如式(2)所示。

$$COD_{i,t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 ESG_{i,t} + \alpha_2 SIZE_{i,t} + \alpha_3 LEV_{i,t} + \alpha_4 ROA_{i,t} + \alpha_5 SG_{i,t} + \alpha_6 BSIZE_{i,t} + \alpha_7 INDR_{i,t} + \alpha_8 BSH_{i,t} + \alpha_9 INSTH_{i,t} + \alpha_{10} BLKH_{i,t} + IND + YEAR + e_{i,t+1} \quad (2)$$

為進一步驗證本研究之假說二，將模型(1)之依變數替換為權益資金成本(COE)，以實證檢驗 ESG 分數對未來權益資金成本之影響。實證模型如式(3)所示。

$$COE_{i,t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 ESG_{i,t} + \alpha_2 SIZE_{i,t} + \alpha_3 LEV_{i,t} + \alpha_4 ROA_{i,t} + \alpha_5 SG_{i,t} + \alpha_6 BSIZE_{i,t} + \alpha_7 INDR_{i,t} + \alpha_8 BSH_{i,t} + \alpha_9 INSTH_{i,t} + \alpha_{10} BLKH_{i,t} + IND + YEAR + e_{i,t+1} \quad (3)$$

第二節 變數定義

壹、ESG 分數

本研究以臺灣經濟新報(TEJ)編製之 TESG 永續發展指標，作為衡量企業 ESG 表現之自變數。該指標彙整台灣上市櫃公司所發布之永續報告書、企業社會責任報告書及公司年報等正式揭露文件，並透過第三方外部資訊進行交叉驗證與缺漏補足，以確保資料的完整性與可信度。

TESG 指標採 0 至 100 分之百分制評估，分數越高，代表企業於環境(E)、社會(S)與公司治理(G)三大構面的綜合表現越佳。其評估方式涵蓋多元子項目：環境構面包含碳排管理及廢棄物處理等成效；社會構面涵蓋勞動權益、社會參與及供應鏈管理等議題；治理構面則著重於董事會結構、資訊揭露與內部控制機制等實務機制。TEJ 每年依據最新揭露資訊進行評比與更新，具備高度之時效性與代表性。

此外，相較於國際評等機構(如 Sustainalytics)所採之風險導向指標，分數越高代表風險越大，TESG 則屬績效導向之正向計分系統，該評分制度係依據台灣企業實務運作與揭露規範所設計，更能真實反映 ESG 各構面於企業之實際作為。本研究選用 TESG 作為衡量指標具備三大優勢：首先，資料來源經多

方交叉比對處理，資訊可信度較高；其次，公司治理構面的評分架構與本研究探討的代理成本高度相關；最後，正向分數設計有助於後續實證假說與迴歸解釋更為明確。

貳、代理成本

本研究中之代理成本，係指企業因所有權與經營權分離，導致資訊不對稱與利益衝突所衍生之經營成本。本研究依代理關係不同，將代理成本區分為債務代理成本與權益代理成本進行實證分析。

一、 債務代理成本(Debt Agency Cost)

當企業財務槓桿較高或資訊不透明時，債權人為防範風險被轉嫁，將要求較高之風險溢酬與融資條件。由於代理成本屬於隱性成本，難以直接自財務報表取得，多數實證文獻皆以債務資金成本作為其衡量之替代變數，藉由企業需承擔之債務資金成本，反映債務代理問題之嚴重程度。

本研究綜合參考陳美惠與吳宴惠(2024)、李桓伊等(2021)，以及 Pittman and Fortin(2004)、Eliwa et al.(2021)與 Lim et al.(2018)之實證作法，採用企業當期發生之利息支出除以平均有息負債，來衡量債務資金成本，此方式能客觀反映企業向債權人籌資時，實際所需支付的平均資金成本率。其計算方式如式(4)：

$$COD_{i,t+1} = \frac{InterestExpense_{i,t+1}}{AverageDebt_{i,t+1}} \times 100\% \quad (4)$$

其中：

$COD_{i,t+1}$ ：為第 i 家公司第 $t+1$ 年之債務資金成本。

$InterestExpense_{i,t+1}$ ：為第 i 家公司第 $t+1$ 年之利息支出(包含損益表之利息費用與資本化利息)。

$AverageDebt_{i,t+1}$ ：為第 i 家公司第 $t+1$ 年之平均有息負債餘額(包含應付商業本票、銀行承兌匯票及長期借款等短期與長期有息債務之總和)。

二、 權益代理成本(Equity Agency Cost)

當企業治理不佳或代理問題嚴重時，外部投資人為彌補風險，將要求較高之預期報酬。由於代理成本屬於隱性成本，難以直接自財務報表取得，多數實證文獻皆以權益資金成本(Cost of Equity, COE)作為其衡量之替代變數。亦即，較高之權益資金成本(COE)，即反映較高之權益代理成本。

本研究依據資本資產定價模型(Capital Asset Pricing Model, CAPM)計算之權益資金成本(COE)，作為衡量權益代理成本之主要指標¹。CAPM 模型主張投資人的預期報酬率應等於無風險利率加計風險溢酬，其計算公式如式(5)：

$$COE_{i,t+1} = R_{f,t+1} + \beta_{i,t+1} \times (R_{m,t+1} - R_{f,t+1}) \quad (5)$$

其中：

$COE_{i,t+1}$ ：為第 i 家公司第 t+1 年之權益資金成本。

$R_{f,t+1}$ ：為第 t+1 年之無風險利率；本研究採用 TEJ 資料庫提供之台灣 10 年期政府公債殖利率作為替代變數。

$\beta_{i,t+1}$ ：為第 i 家公司第 t+1 年之股票的系統風險係數。

$R_{m,t+1}$ ：為第 t+1 年之市場預期報酬率；本研究以台灣證券交易所發行量加權股價指數 (TAIEX) 之年報酬率衡量。

$(R_{m,t+1} - R_{f,t+1})$ ：代表市場風險溢酬。

¹ 本研究依據 CAPM 模型計算權益資金成本時，部分樣本可能因市場預期報酬率低於無風險利率，使市場風險溢酬為負，導致結果出現負值。然而，權益資金成本代表股東承擔投資風險所要求之最低預期報酬率，在經濟意涵上應不低於 0。因此，本研究先檢視 COE 原始分布，並將小於 0 之 COE 調整為 0。在負值調整後，進一步以第 1 百分位數與第 99 百分位數作為切點，進行縮尾處理。

參、控制變數

為提升實證模型之解釋力並控制其他可能干擾代理成本之因素，本研究參考過去相關文獻，採用下列相關的控制變數：公司規模(SIZE)用以控制規模效果對資金成本與風險溢酬之影響；負債比率(LEV)反映企業資金來源中負債的比例；營收成長率(SG)反映企業之營運成長動能與未來發展潛力；董事會規模(BSIZE)董事會規模大小影響公司治理效果；獨立董事比例(INDR)衡量公司董事會中獨立董事參與程度的指標；機構投資人持股比例(INSTH)衡量專業投資機構對公司股權的持有程度；董監事持股比例(BSH)反映內部管理階層與股東利益之一致性；大股東持股比例(BLKH)反映股權集中度與大股東之監督誘因；資產報酬率(ROA)反映企業營運效率與獲利能力。

考量本研究採用追蹤資料進行實證分析，為控制不同產業特性與整體環境變動所帶來之系統性影響，因此於模型中加入產業固定效果(IND)以及年度固定效果(YEAR)。最後，模型中的殘差項(ε)，則用於捕捉其他現有變數中，對代理成本產生隨機之影響。

第三節 研究資料與期間

為探討企業 ESG 表現對代理成本之影響，本研究以台灣證券交易所(TWSE)及櫃買中心(TPEX)之上市及上櫃公司為實證研究對象。考量自 2016 年起逐步將 ESG 資訊揭露制度化，故將研究期間設定為 2016 年至 2024 年，共計 9 年。

本研究所需之財務數據、公司治理變數及 ESG 評分資料，皆取自於台灣經濟新報資料庫(Taiwan Economic Journal, TEJ)。該資料庫不僅整合上市櫃公司之年度財報及股權結構，其 ESG 評等更涵蓋環境(如節能減碳政策、污染控制)、社會(如勞資關係、社會參與)與公司治理(如董事會組成、股東權益保障)三大構面，具備高度標準化與可靠性，足以支撐本研究迴歸模型之資料需求。

在樣本篩選過程中，考量金融保險業之產業特性與財務結構有別於一般企業，故予以剔除。排除金融保險業後，原始樣本共計 16,997 筆觀察值。後續依序剔除財務資料遺漏之觀察值 1,385 筆、資金成本估計資料遺漏之觀察值 2,728

筆及 ESG 分數資料遺漏之觀察值 242 筆，最終取得 12,642 筆有效之公司年觀察值，作為後續實證模型分析之實證樣本。

表 1 樣本選取與分布

樣本選取	樣本數
2016 年至 2024 年之上市上櫃公司(排除金融保險業)	16,997
減：財務資料遺漏值	(1,385)
資金成本估計資料遺漏值	(2,728)
ESG 分數資料遺漏值	(242)
合計	12,642



第四章 實證結果與分析

本章旨在實證檢驗企業 ESG 表現對債務與權益代理成本之影響。第一節為敘述性統計及相關性分析；第二節為迴歸結果分析，依據實證模型之估計結果，驗證本研究之各項假說；第三節透過構面拆解、次樣本分群與替換變數進行穩健性測試。

第一節 敘述性統計及相關性分析

壹、敘述性統計

表 2 為本研究各變數之敘述性統計結果，總觀察值共計 12,642 筆。首先針對依變數進行分析，債務資金成本(COD)平均數為 0.023，標準差為 0.020，最大值與最小值分別為 0.153 與 0.000，顯示樣本企業的平均舉債成本約為 2.3%，且分佈相對集中，反映在研究期間的整體經濟環境下，企業之債務資金成本差異較小。權益資金成本(COE)則反映股東對投資風險所要求之預期報酬率，其平均數為 0.161，標準差為 0.379，數值介於 0.003 至 2.482 之間。由於 CAPM 模型計算可能產生負值之權益資金成本，但實務上投資人通常不會將負報酬率視為合理之資金成本，因此本研究先將原始計算中小於 0 的 COE 調整為 0，再進行 Winsorize 處理，以降低極端值對實證結果之影響。

本研究自變數採用 TEJ 資料庫之 TESG 永續發展指標，並將原始分數進行標準化處理(Standardized values of TESG_SCORE)。統計結果顯示，標準化後之平均數為 0.000，標準差為 0.988，其數值分布介於-2.992 至 3.811 之間，涵蓋三個標準差之區間，顯示企業於 ESG 表現上具有良好的鑑別度。將 TESG 分數標準化，不僅能避免原始評分級距之衡量偏差，亦能客觀反映企業於整體資本市場中之相對永續競爭力。

關於控制變數，公司規模(SIZE)之平均數及中位數分別為 15.600 及 15.407，顯示樣本分布均勻。負債比率(LEV)平均數為 0.454，顯示企業平均有 45.4%的資產來自於債務融資，資本結構相對穩健。資產報酬率(ROA)平均數為 0.034，

反映樣本公司整體具備穩定之獲利能力。營收成長率(SG)之平均數大於中位數分別為 0.084 及 0.029，顯示部分高成長公司拉高整體平均。董事會規模(BSIZE)之平均數及中位數分別為 8.662 及 9.000。獨立董事比率(INDR)平均數及中位數分別為 0.350 及 0.333。機構投資人持股(INSTH)平均數為 0.431，顯示機構投資人平均持有樣本公司約 43.1%之股份，具有相當程度的監督影響力。

表 2 敘述性統計

	平均值	標準差	最小值	最大值	P25	P50	P75
COD	0.023	0.020	0.000	0.153	0.012	0.018	0.025
COE	0.161	0.379	0.003	2.482	0.010	0.017	0.116
TESG_SCORE	0.000	0.988	-2.992	3.811	-0.713	-0.068	0.682
SIZE	15.600	1.472	12.724	20.051	14.587	15.407	16.400
LEV	0.454	0.167	0.107	0.859	0.332	0.452	0.568
ROA	0.034	0.073	-0.270	0.208	0.006	0.037	0.073
SG	0.084	0.434	-0.702	2.960	-0.097	0.029	0.163
BSIZE	8.662	1.898	3.000	27.000	7.000	9.000	10.000
INDR	0.350	0.109	0.000	0.800	0.273	0.333	0.429
BSH	0.229	0.156	0.000	0.990	0.113	0.188	0.312
INSTH	0.430	0.222	0.023	0.906	0.254	0.423	0.599
BLKH	0.242	0.134	0.003	0.966	0.145	0.215	0.311
Observations	12,642						

a. COD 為債務資金成本；COE 為權益資金成本；TESG_SCORE 為 ESG 分數；SIZE 為公司規模；LEV 為負債比率；ROA 為資產報酬率；SG 為營收成長率；BSIZE 為董事會規模；INDR 為獨立董事比例；BSH 為董監事持股比率；INSTH 為機構投資人持股比例；BLKH 為大股東持股比率。

貳、相關性分析

表 3 為相關係數表，該表係採用皮爾森相關係數(Pearson correlation coefficient)之分析結果，用以衡量各變數間線性關係之強弱與方向。主要變數 TESG 與債務資金成本(COD)之相關係數為-0.045，且達 1%顯著水準，初步支持本研究假說一，顯示企業 ESG 表現越佳，愈有助於降低債務資金成本。至於權益資金成本(COE)方面，其與 TESG 之相關係數為 0.019，雖達 10%顯著水準，然因單變量相關分析尚未控制其他干擾因素，實際因果關係仍待後續多元迴歸分析進一步檢驗。

檢視控制變數與依變數之初步關聯，INDR 與 COD 呈顯著正相關，而 SIZE、LEV、ROA 與 BSIZE 則與 COD 呈顯著負相關。另一方面，SIZE、ROA、SG 與 INDR 皆與 COE 呈顯著正相關，而 BSIZE、BSH、INSTH 與 BLKH 則與 COE 呈顯著負相關。各控制變數間相關係數整體而言尚未出現嚴重共線性問題。

表 3 相關係數表

	COD	COE	TESG	SIZE	LEV	ROA	SG	BSIZE	INDR	BSH	INSTH	BLKH
COD	1.000											
COE	0.010 (0.242)	1.000										
TESG	-0.045*** (0.000)	0.019* (0.034)	1.000									
SIZE	-0.041*** (0.000)	0.029** (0.001)	0.465*** (0.000)	1.000								
LEV	-0.064*** (0.000)	-0.009 (0.328)	0.052*** (0.000)	0.252*** (0.000)	1.000							
ROA	-0.042*** (0.000)	0.159*** (0.000)	0.198*** (0.000)	0.211*** (0.000)	-0.189*** (0.000)	1.000						
SG	-0.014 (0.125)	0.165*** (0.000)	-0.033*** (0.000)	0.015 (0.082)	0.071*** (0.000)	0.154*** (0.000)	1.000					
BSIZE	-0.048*** (0.000)	-0.042*** (0.000)	0.181*** (0.000)	0.278*** (0.000)	-0.005 (0.539)	0.071*** (0.000)	-0.029*** (0.001)	1.000				
INDR	0.067*** (0.000)	0.044*** (0.000)	-0.008 (0.351)	-0.008 (0.350)	0.002 (0.785)	0.012 (0.161)	0.019* (0.034)	-0.626*** (0.000)	1.000			
BSH	-0.011 (0.219)	-0.040*** (0.000)	-0.053*** (0.000)	-0.140*** (0.000)	0.025** (0.005)	0.008 (0.381)	0.025** (0.005)	0.040*** (0.000)	-0.047*** (0.000)	1.000		
INSTH	-0.001 (0.887)	-0.038*** (0.000)	0.200*** (0.000)	0.420*** (0.000)	0.082*** (0.000)	0.185*** (0.000)	0.071*** (0.000)	0.100*** (0.000)	0.042*** (0.000)	0.378*** (0.000)	1.000	
BLKH	0.005 (0.600)	-0.065*** (0.000)	-0.099*** (0.000)	-0.069*** (0.000)	0.065*** (0.000)	0.018* (0.043)	0.063*** (0.000)	-0.165*** (0.000)	0.090*** (0.000)	-0.268*** (0.000)	0.301*** (0.000)	1.000

a. COD為債務資金成本；COE為權益資金成本； TESH_SCORE為 TEJ ESG分數；SIZE為公司規模；LEV為負債比率；ROA為資產報酬率；SG為營收成長率；BSIZE為董事會規模；INDR為獨立董事比例；BSH為董監事持股比率；INSTH為機構投資人持股比例；BLKH為大股東持股比率。

b. ***表示達1%顯著水準，**表示達5%顯著水準，*表示達10%顯著水準。

第二節 迴歸結果分析

本節透過多元迴歸模型，驗證企業 ESG 表現對債務資金成本與權益資金成本的實質影響，分別針對假說一與假說二的實證結果進行深入探討。

壹、企業 ESG 表現對債務資金成本之影響

表 4 第(1)欄為假說一之迴歸檢定結果，旨在探討企業展現良好 ESG 表現時，是否能有效降低資訊不對稱與違約風險感知，進而降低債務代理成本。實證結果顯示，債務資金成本(COD)與企業 ESG 表現(TESG)呈顯著負向關係，其係數與 t 值分別為-0.001 及-3.31，且達 1%之顯著水準下顯著。此結果與本研究預期相符，支持假說一，顯示企業積極落實永續治理並展現優良 ESG 績效，有助於減輕債權人對違約風險之疑慮，進而降低企業之債務融資成本。

控制變數方面，公司規模(SIZE)、負債比率(LEV)、資產報酬率(ROA)、董監事持股比率(BSH)及大股東持股(BLKH)皆與債務資金成本呈現顯著之負向關係；而獨立董事比例(INDR)與機構投資人持股(INSTH)則呈顯著正相關。值得注意的是，本研究發現負債比率(LEV)與債務資金成本(COD)呈顯著負向關係，此結果與一般認為負債比率較高通常代表企業承擔較大財務風險的預期有所不同。Jensen(1986)指出，當企業擁有較多自由現金流量但缺乏良好投資機會時，經理人可能將資金投入低報酬之投資，進而產生代理問題；而負債可透過定期支付利息與本金壓力，減少經理人可運用之自由現金流量，並促使企業提高資源配置效率，因此負債不一定只代表財務風險，也可能具有降低代理問題之功能。

此外，Diamond(1989)指出債務市場中借款人可透過長期未違約之還款紀錄來建立信用聲譽，而良好聲譽有助於降低債權人對其違約風險之疑慮，進而使企業取得較低之融資成本。因此，本研究中 LEV 與 COD 呈負向關係，可能反映在本研究樣本中，較高負債比率之企業並非單純被債權人視為高風險借款者，可能同時受到債權人監督，並且具備較佳之信用紀錄與融資能力，使債權人對其風險評估較低，進而降低債務資金成本。

貳、企業 ESG 表現對權益資金成本之影響

表 4 第(2)欄為假說二之迴歸結果，旨在檢驗 ESG 表現能否有效降低權益資金成本。實證結果顯示，主變數 TESG 對 COE 之係數與 t 值分別為-0.001 及 -0.29，雖呈負向關聯，但未達統計顯著水準，故假說二未獲支持。

針對此實證結果，本研究推論可能源於樣本期間 2016 年至 2024 年涵蓋 2020 年前後市場對 ESG 評價的結構性轉變。在 2020 年之前，市場將 ESG 視為企業之額外合規成本，投資人因擔憂資源分散而要求較高之風險溢酬；然而，2020 年後受疫情與政策推力影響，市場逐漸將 ESG 視為長期風險管理之重要指標。此差異可能削弱 ESG 對權益資金成本之穩定解釋力，使整體統計結果未達顯著，此結果反映台灣權益市場對 ESG 資訊之定價仍處於逐步調整階段。

儘管主變數未如預期顯著，但控制變數之實證結果，進一步驗證傳統治理機制對降低權益代理成本之成效。於治理結構方面，機構投資人持股(INSTH)、大股東持股(BLKH)、董事會規模(BSIZE)及董監事持股(BSH)皆與權益資金成本(COE)呈顯著負向關係。此結果表明，外部大股東之監督機制伴隨內部董事會之有效運作，能顯著緩解代理問題並降低資訊不對稱，進而提升投資人信任並降低其要求之預期報酬率。財務績效方面，負債比率(LEV)、資產報酬率(ROA)與營收成長率(SG)則與權益資金成本(COE)呈現顯著正向關聯。

表 4 迴歸分析

	COD	COE
TESG_SCORE	-0.001*** (-3.31)	-0.001 (-0.29)
SIZE	-0.000** (-1.99)	0.004 (1.11)
LEV	-0.009*** (-7.57)	0.079*** (3.51)
ROA	-0.011*** (-4.05)	0.735*** (14.88)
SG	0.000 (0.86)	0.139*** (17.80)
BSIZE	-0.000 (-0.85)	-0.009*** (-3.73)
INDR	0.007*** (2.90)	-0.055 (-1.21)
BSH	-0.006*** (-3.46)	-0.052* (-1.70)
INSTH	0.005*** (3.77)	-0.057** (-2.43)
BLKH	-0.005** (-2.45)	-0.105*** (-3.06)
Constant	0.032*** (9.60)	0.187*** (3.06)
Observations	12642	12642
R ²	0.058	0.092
Adjusted R ²	0.054	0.088
F	14.211	69.962

a. TESSG_SCORE為 TEJ ESG分數；SIZE為公司規模；LEV為負債比率；ROA為資產報酬率；SG為營收成長率；BSIZE為董事會規模；BSH為董監事持股比率；INDR為獨立董事比例；BLKH為大股東持股比率；INSTH為機構投資人持股比例。

b. ***表示達1%顯著水準，**表示達5%顯著水準，*表示達10%顯著水準。

第三節 進階分析與穩健性測試

為進一步釐清 ESG 發揮治理效果之機制，並探討權益資金成本未達顯著之可能原因。本節首先將 ESG 總分拆解成三大構面進行分析，隨後透過不同企業特徵、外部監督機制與時間背景之次樣本分群，檢驗 ESG 表現對兩種資金成本影響之穩健性及差異效果。

壹、ESG 各構面(環境、社會、治理)對代理成本之影響

為釐清 ESG 三大構面中，何者於台灣資本市場最具降低資金成本之效益，本研究將 TESG 總分拆解為環境(ENV)、社會(SOC)與治理(GOV)三個獨立變數進行進階分析。表 5 之實證結果顯示，於債務資金成本(COD)方面，社會構面與治理構面的係數分別達 1% ($t=-3.78$) 與 10% ($t=-1.96$) 顯著水準，並呈負向相關，而環境構面則未達顯著水準；於權益資金成本(COE)方面，三個構面皆未達顯著水準。

此結果顯示，台灣債權人於評估違約風險時，並非僅考量 ESG 總體評分，而係更著重企業之利害關係人穩定度及資訊透明度。此發現與 Cheung et al. (2018)強調利害關係人導向能有效降低銀行貸款成本之觀點相互呼應：良好的勞資與供應鏈關係(S)能確保企業營運穩健，而透明的治理機制(G)則能防範道德風險。針對環境構面(E)未達顯著之結果，本研究推論可能係因樣本期間內，台灣之碳費徵收與相關氣候法規多處於初步轉型階段，未對多數企業造成立即性之財務衝擊，致使債權人尚未將環境風險完全定價於風險溢酬。

另一方面，三大構面在權益資金成本(COE)皆未達顯著，進一步說明債權人與股東在評估 ESG 時存在定價視角之差異，股東可能認為單一構面之 ESG 投入於短期內難以直接轉換為具體之財務報酬，致使其無法直接反映在權益風險溢酬上。

表 5 進階分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	COD	COD	COD	COE	COE	COE
ENV_SCORE	-0.000 (-0.49)			0.001 (0.36)		
SOCI_SCORE		-0.001*** (-3.78)			-0.002 (-0.62)	
GOV_SCORE			-0.000* (-1.96)			0.001 (0.34)
SIZE	-0.001*** (-3.03)	-0.000* (-1.76)	-0.001*** (-3.01)	0.003 (0.92)	0.004 (1.22)	0.004 (1.01)
LEV	-0.009*** (-7.44)	-0.009*** (-7.59)	-0.009*** (-7.51)	0.079*** (3.53)	0.079*** (3.50)	0.080*** (3.54)
ROA	-0.012*** (-4.40)	-0.012*** (-4.31)	-0.011*** (-4.19)	0.732*** (14.88)	0.734*** (14.95)	0.731*** (14.81)
SG	0.000 (1.02)	0.000 (0.95)	0.000 (0.96)	0.139*** (17.83)	0.139*** (17.82)	0.139*** (17.84)
BSIZE	-0.000 (-1.06)	-0.000 (-0.83)	-0.000 (-1.02)	-0.009*** (-3.77)	-0.009*** (-3.71)	-0.009*** (-3.77)
INDR	0.007*** (2.73)	0.007*** (2.78)	0.007*** (2.87)	-0.056 (-1.23)	-0.056 (-1.22)	-0.057 (-1.25)
BSH	-0.006*** (-3.43)	-0.006*** (-3.59)	-0.006*** (-3.28)	-0.051* (-1.67)	-0.053* (-1.73)	-0.052* (-1.72)
INSTH	0.005*** (3.73)	0.005*** (3.79)	0.005*** (3.68)	-0.058** (-2.45)	-0.057** (-2.42)	-0.057** (-2.43)
BLKH	-0.004** (-2.30)	-0.005*** (-2.59)	-0.004** (-2.17)	-0.103*** (-3.00)	-0.107*** (-3.09)	-0.105*** (-3.06)
Constant	0.036*** (10.87)	0.032*** (9.49)	0.035*** (10.95)	0.199*** (3.33)	0.180*** (2.95)	0.196*** (3.38)
Observations	12642	12642	12642	12642	12642	12642
R^2	0.057	0.058	0.057	0.092	0.092	0.092
Adjusted R^2	0.053	0.054	0.053	0.088	0.088	0.088
F	13.127	14.544	13.491	69.966	69.994	69.965

a. COD為債務資金成本；COE為權益資金成本；TESG_SCORE為TEJ ESG分數；SIZE為公司規模；LEV為負債比率；ROA為資產報酬率；SG為營收成長率；BSIZE為董事會規模；INDR為獨立董事比例；BSH為董監事持股比率；INSTH為機構投資人持股比例；BLKH為大股東持股比率。

b. ***表示達1%顯著水準，**表示達5%顯著水準，*表示達10%顯著水準。

貳、次樣本分析(分群測試)

一、2020 年前後時間分群之影響

本研究以 2020 年為界進行分群測試，探討市場對 ESG 之評價是否隨著時間發生結構性轉變。表 6 之實證結果顯示，無論在 2020 年之前後，TESG 對權益資金成本(COE)之影響皆未達統計顯著水準。儘管 Ng and Rezaee (2015)指出良好 ESG 績效有助於降低投資人之風險疑慮，但實證結果顯示，在不同時間下，台灣權益市場之定價機制尚未將 ESG 績效完全反應在權益資金成本上。



表 6 2020 年前後時間分群之影響

	(1)2020 年以前	(2)2020 年以後
TESG_SCORE	0.006 (1.04)	-0.007 (-1.40)
SIZE	-0.001 (-0.17)	0.011** (2.18)
LEV	0.100*** (3.22)	0.054* (1.69)
ROA	0.814*** (11.60)	0.627*** (9.27)
SG	0.147*** (14.19)	0.123*** (10.41)
BSIZE	-0.014*** (-3.81)	-0.004 (-1.40)
INDR	-0.091 (-1.28)	-0.039 (-0.68)
BSH	-0.039 (-0.92)	-0.061 (-1.43)
INSTH	-0.094*** (-2.78)	-0.020 (-0.63)
BLKH	-0.080* (-1.70)	-0.123** (-2.50)
Constant	0.323*** (3.60)	0.023 (0.28)
Observations	7363	5279
R^2	0.096	0.098
Adjusted R^2	0.090	0.090
F	45.065	26.358

a. TESH_SCORE為 TEJ ESG分數；SIZE為公司規模；LEV為負債比率；ROA為資產報酬率；SG為營收成長率；BSIZE為董事會規模；INDR為獨立董事比例；BSH為董監事持股比例；INSTH為機構投資人持股比例；BLKH為大股東持股比例。

b. ***表示達 1%顯著水準，**表示達 5%顯著水準，*表示達 10%顯著水準。

二、外在監督者強弱之影響

依據代理理論，當企業面臨強大之外部監督時，資訊不對稱程度通常較低。然而，過往文獻針對 ESG 與外部監督間存在替代效果 (Dhaliwal et al., 2014)。本研究以機構投資人持股比例(INSTH)作為外部監督之代理變數，依據各產業與年度之中位數，將樣本劃分為強、弱外部監督兩組。表 7 實證結果顯示，於債務資金成本(COD)上，強、弱外部監督兩組樣本之 TESG 係數皆顯著為負，分別達 10% ($t=-1.93$) 與 1% ($t=-2.61$) 顯著水準，而權益資金成本則皆不顯著。此結果並未呈現單一之替代或互補差異，而係展現 ESG 降低債務融資成本之普遍性。顯示無論企業面臨之外部監督壓力強弱，債權人皆視 ESG 為獨立且具備公信力之風險減輕訊號。反觀在權益資金成本(COE)方面，無論外部監督機制強弱，兩組樣本皆未達顯著水準。此結果進一步證實，權益資金成本對 ESG 缺乏敏感度，此現象並非因個別企業外部監督機制之失效，而係整體權益市場對於 ESG 之定價機制尚未完全成熟。

表 7 外在監督者強弱之影響

	(1)弱外部監督 COD	(2)強外部監督 COD	(3)弱外部監督 COE	(4)強外部監督 COE
TESG_SCORE	-0.001* (-1.93)	-0.001*** (-2.61)	-0.005 (-0.87)	0.004 (0.69)
SIZE	-0.000 (-0.98)	-0.001** (-2.14)	0.002 (0.26)	0.006 (1.20)
LEV	-0.008*** (-4.53)	-0.012*** (-6.27)	0.131*** (3.99)	0.033 (1.07)
ROA	-0.008** (-2.23)	-0.014*** (-3.49)	0.769*** (10.86)	0.706*** (10.05)
SG	0.001** (2.47)	-0.001 (-0.88)	0.161*** (14.15)	0.116*** (10.90)
BSIZE	-0.000* (-1.72)	-0.000 (-0.21)	-0.011*** (-2.94)	-0.009*** (-2.89)
INDR	0.004 (1.05)	0.009** (2.44)	-0.074 (-1.12)	-0.064 (-1.00)
BSH	-0.007** (-2.56)	-0.007*** (-2.90)	-0.074 (-1.50)	-0.029 (-0.67)
INSTH	-0.003 (-1.07)	0.012*** (4.50)	-0.057 (-1.20)	-0.044 (-0.96)
BLKH	-0.001 (-0.54)	-0.007** (-2.54)	-0.134*** (-2.59)	-0.081 (-1.63)
Constant	0.035*** (6.90)	0.032*** (6.58)	0.235** (2.41)	0.166** (2.00)
Observations	6391	6251	6391	6251
R^2	0.072	0.065	0.106	0.091
Adjusted R^2	0.065	0.057	0.099	0.083
F	6.854	10.137	41.319	29.665

a. TESH_SCORE為 TEJ ESG分數；SIZE為公司規模；LEV為負債比率；ROA為資產報酬率；SG為營收成長率；BSIZE為董事會規模；INDR為獨立董事比例；BSH為董監事持股比率；INSTH為機構投資人持股比例；BLKH為大股東持股比率。

b. ***表示達 1%顯著水準，**表示達 5%顯著水準，*表示達 10%顯著水準。

三、家族企業與非家族企業之差異

台灣資本市場以家族企業為大宗，此類企業普遍存在大股東與小股東或債權人間利益衝突之第二類代理問題。Steijvers and Voordeckers(2009)指出，家族企業因內部控制程度較高、資訊較不透明，導致大股東侵占資金之潛在風險較高，債權人往往會要求較高之風險溢酬。因此，本研究預期，若 ESG 能降低資訊不對稱之治理功能，其於家族企業中的傳遞效果會更顯著。本研究以 TEJ 資料庫之家族企業標籤(FAMILY)作為分群標準，表 8 之實證結果支持此論點，雖然兩組樣本之 TESG 對債務資金成本皆呈負向影響，但在家族企業群組中達 1%極顯著水準($t=-2.92$)，而在非家族企業僅達 5%顯著($t=-1.98$)。此結果強烈支持 ESG 具備替代性治理機制之觀點，證實於股權集中、代理問題潛在風險較高之家族企業結構下，主動展現優良 ESG 績效更能有效減輕債權人之風險疑慮，進而顯著改善融資成本。至 COE 方面，無論是否為家族企業皆不顯著。本研究推論，係因權益市場之少數股東認為，單憑 ESG 資訊揭露仍難以實質制衡大股東之控制權與盈餘分配決策，致使 ESG 表現無法有效轉換為股東預期報酬率之調降。

表 8 家族企業與非家族企業之差異

	(1)非家族企業 COD	(2)家族企業 COD	(3)非家族企業 COE	(4)家族企業 COE
TESG_SCORE	-0.001** (-1.98)	-0.001*** (-2.92)	0.003 (0.44)	-0.005 (-1.07)
SIZE	-0.001** (-2.53)	-0.000 (-0.23)	-0.000 (-0.02)	0.007* (1.73)
LEV	-0.008*** (-3.46)	-0.011*** (-7.24)	0.122*** (2.84)	0.059** (2.23)
ROA	-0.010** (-2.13)	-0.013*** (-3.73)	0.833*** (9.52)	0.705*** (11.73)
SG	0.001 (0.75)	0.000 (0.49)	0.170*** (11.00)	0.126*** (14.12)
BSIZE	-0.000 (-0.34)	-0.000 (-0.93)	-0.006 (-1.45)	-0.011*** (-3.61)
INDR	0.009** (1.98)	0.006* (1.90)	0.048 (0.59)	-0.109** (-1.97)
BSH	-0.009*** (-2.80)	-0.004** (-2.05)	-0.061 (-1.06)	-0.024 (-0.65)
INSTH	0.010*** (4.17)	0.002 (1.09)	-0.081* (-1.73)	-0.061** (-2.21)
BLKH	-0.014*** (-3.65)	0.000 (0.01)	-0.140** (-2.00)	-0.073* (-1.84)
Constant	0.040*** (6.48)	0.028*** (6.96)	0.204* (1.77)	0.155** (2.14)
Observations	4461	8181	4461	8181
R^2	0.076	0.063	0.111	0.083
Adjusted R^2	0.066	0.057	0.101	0.077
F	5.690	10.234	27.939	43.647

a. COD為債務資金成本；COE為權益資金成本； TESS_SCORE為 TEJ ESG分數；SIZE為公司規模；LEV為負債比率；ROA為資產報酬率；SG為營收成長率；BSIZE為董事會規模；INDR為獨立董事比例；BSH為董監事持股比率；INSTH為機構投資人持股比例；BLKH為大股東持股比率。

b. ***表示達 1%顯著水準，**表示達 5%顯著水準，*表示達 10%顯著水準。

四、核心代理問題嚴重程度之影響

為檢驗 ESG 是否確實具備改善代理問題之實質治理功能，本研究依 Gupta (2018)提出的永續作為於治理較弱環境中更能降低代理問題，以控制權與盈餘分配權之偏離度作為核心代理問題之衡量指標。依產業與年度中位數分群後，表 9 之實證結果顯示，於代理問題較輕微之群組中，TESG 對債務資金成本(COD)之效益並不顯著($t=-0.93$)；但於代理問題嚴重之群組中，TESG 卻呈現達 1%顯著水準之負向影響($t=-3.74$)。此結果高度呼應文獻所支持之替代性治理功能：當企業內部存在嚴重利益衝突或治理缺陷時，債權人為防範風險通常將要求較高之風險溢酬；此時企業若積極投入 ESG，便能發揮強大之資訊透明化與道德約束效果，有效彌補內部治理之不足，進而降低債權人疑慮與債務資金成本。至 COE 方面，兩組群組皆未達顯著水準。此對比再次突顯債權人與股東考量之差異：債權人著重違約風險，會因 ESG 提高透明度而降低利息要求；但股東更重視企業獲利與股利，面對代理問題嚴重之企業，股東可能擔憂企業將資金投入 ESG 將會減少股利發放空間。此種對成本與資源配置之擔憂抵消 ESG 之治理效益，致使權益資金成本於各代理問題層級中皆呈現不顯著。

表 9 核心代理問題嚴重程度之影響

	(1)輕微 COD	(2)嚴重 COD	(3)輕微 COE	(4)嚴重 COE
TESG_SCORE	-0.000 (-0.93)	-0.001*** (-3.74)	-0.002 (-0.38)	-0.000 (-0.07)
SIZE	-0.001*** (-2.64)	-0.000 (-0.37)	-0.003 (-0.49)	0.008 (1.57)
LEV	-0.008*** (-4.34)	-0.011*** (-6.27)	0.099*** (3.08)	0.070** (2.19)
ROA	-0.009** (-2.21)	-0.011*** (-2.80)	0.854*** (11.87)	0.677*** (9.72)
SG	0.000 (0.25)	0.000 (0.68)	0.150*** (13.38)	0.127*** (11.62)
BSIZE	-0.000** (-2.17)	0.000 (0.67)	-0.004 (-1.20)	-0.015*** (-4.36)
INDR	0.004 (1.14)	0.011*** (3.10)	-0.016 (-0.26)	-0.096 (-1.43)
BSH	-0.005** (-1.96)	-0.008*** (-3.32)	-0.060 (-1.34)	-0.072* (-1.66)
INSTH	0.004** (2.14)	0.007*** (3.77)	-0.090*** (-2.73)	0.005 (0.13)
BLKH	-0.006** (-2.12)	-0.005 (-1.63)	-0.070 (-1.47)	-0.169*** (-3.34)
Constant	0.043*** (8.32)	0.024*** (5.23)	0.234** (2.51)	0.192** (2.30)
Observations	6317	6325	6317	6325
R^2	0.061	0.072	0.104	0.088
Adjusted R^2	0.053	0.065	0.096	0.080
F	7.538	9.095	41.196	31.609

a COD為債務資金成本；COE為權益資金成本； TESS_SCORE為 TEJ ESG分數；SIZE為公司規模；LEV為負債比率；ROA為資產報酬率；SG為營收成長率；BSIZE為董事會規模；INDR為獨立董事比例；BSH為董監事持股比率；INSTH為機構投資人持股比例；BLKH為大股東持股比率。

b. ***表示達 1%顯著水準，**表示達 5%顯著水準，*表示達 10%顯著水準。

參、穩健性測試

一、隱含權益資金成本(ICOE)

為確保實證結果之穩健性，本研究參考(El Ghouli et al., 2011)之作法，另外採用隱含權益資金成本(Implied Cost of Equity Capital, ICOE)進行敏感性分析。此方法藉由分析未來盈餘預測與當期股價推估出內部報酬率，能更準確反映投資人對企業未來風險與資訊透明度之評價。考量資料可得性與成長型企業之適用性，本研究選取學界廣泛使用之 Ohlson and Juettner-Nauroth(2005)模型(OJ 模型)及 Easton(2004)模型(ES 模型)，並取兩者之平均值作為綜合衡量指標。

(一)OJ 模型(Ohlson and Juettner-Nauroth, 2005)

OJ 模型假設公司盈餘將以固定成長率持續成長，根據未來每股盈餘(EPS)與長期盈餘增長率推估市場要求之報酬率。本研究使用 TEJ 資料庫中預測之 EPS 與長期盈餘成長率(g)，搭配當期股價(P₀)計算資金成本，其簡化公式如式(6)。

$$ROJ_{i,t} = \sqrt{\frac{EPS_{i,t+1} \times g}{P_{i,t}}} \quad (6)$$

其中：

EPS_{i,t+1}：以當期為基準點，推估未來 t+1 期之每股盈餘。

g：分析師預估之長期盈餘成長率。

P_{i,t}：當期股價。

(二) ES 模型(Easton, 2004)

Easton 模型則強調每股盈餘的預期成長幅度與股價之關聯，使用 TEJ 資料庫中預測 EPS 成長來推估資本成本，其公式如下(7)：

$$RES = \sqrt{\frac{EPS_{t+2} - EPS_{t+1}}{P_{i,t}}} \quad (7)$$

其中：

EPS_{t+1}、EPS_{t+2}：以當期為基準點，分別為預測之第一期與第二期每股盈餘。

$P_{i,t}$: 當期股價。

綜合上述，為避免單一模型估計產生之偏差，本研究將 OJ 模型與 ES 模型計算出之隱含權益資金成本取平均值，作為敏感性分析之綜合衡量指標。其計算公式如式(8)：

$$ICOE_{i,t} = \frac{1}{2} (ROJ_{i,t} + RES_{i,t}) \quad (8)$$

其中：

$ICOE_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年之隱含權益資金成本。

$ROJ_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年依 OJ 模型計算之隱含權益資金成本。

$RES_{i,t}$ ：為第 i 家公司第 t 年依 Easton 模型計算之隱含權益資金成本。

表 10 之實證結果顯示，TESG 對 ICOE 呈現顯著負向關係，係數為-0.045 和 t 為-2.5，並達 5%顯著水準。相較於由 CAPM 衡量而得之 COE，隱含權益資金成本係結合分析師預測盈餘、長期盈餘成長率與當期股價之推估，較能反映市場對企業未來盈餘能力與風險之預期。此結果表明，當改採具前瞻性之權益資金成本衡量方式後，企業 ESG 表現越佳，越能降低投資人對未來風險溢酬與資訊不對稱之疑慮，進而降低權益代理成本。

此穩健性測試結果，不僅彌補主模型中權益資金成本因市場過渡期而未達顯著的現象，更進一步支持本研究假說二。此外，儘管分析師預測資料通常僅涵蓋規模較大或受市場高度關注之上市櫃公司，致使本測試之觀察值縮減為 1,208 筆，但整體模型之解釋力($R^2=0.207$)仍達一定的水準，顯示本項穩健性測試具有參考價值。

表 10 隱含權益資金成本之穩健性測試

	ICOE
TESG_SCORE	-0.045** (-2.50)
SIZE	0.075*** (4.56)
LEV	0.101 (0.88)
ROA	1.273*** (4.79)
SG	0.644*** (12.08)
BSIZE	0.002 (0.21)
INDR	0.280 (1.39)
BSH	0.469*** (3.79)
INSTH	-0.611*** (-5.56)
BLKH	-0.145 (-0.80)
Constant	-0.956*** (-3.46)
Observations	1208
R^2	0.207
Adjusted R^2	0.176
F	21.399

a. TESG_SCORE為TEJ ESG分數；SIZE為公司規模；ICOE為隱含權益資金成本；LEV為負債比率；ROA為資產報酬率；SG為營收成長率；BSIZE為董事會規模；INDR為獨立董事比例；BSH為董監事持股比率；INSTH為機構投資人持股比例；BLKH為大股東持股比率。

b. ***表示達 1%顯著水準，**表示達 5%顯著水準，*表示達 10%顯著水準。

二、ESG 評等分級測試

除了替換權益資金成本之衡量方式外，為避免實證結果受到 ESG 連續型分數衡量方式之影響，本研究進一步參考實務上常用之 TEJ TESG 評等等級作為 ESG 表現的替代衡量變數，進行穩健性測試。TEJ TESG 評等等級是由高至低分為 A+、A、B+、B、B-、C 與 C-七級，本研究依序將其轉換為 7 至 1 之數值變數，數值越高代表企業 ESG 評等越佳。相較於標準化後之 TESG 分數，TEJ TESG 評等等級更接近市場上對企業永續表現之分類方式，因此可以用來衡量實證結果是否因 ESG 衡量方式不同而有所差異。由於部分公司年度未能對應至 TESG 官方評等等級資料，故本項測試之有效觀察值為 12633 筆。

實證結果表 11 顯示，在債務資金成本(COD)中，TESG_GRADE 之係數為負，且達 1%顯著水準，結果再次支持本研究之假說一，顯示即使改採 ESG 評等等級作為替代變數，企業提升永續作為亦能有效降低債權人的違約風險訊號，進而獲取較佳之融資條件。

另一方面，在權益資金成本(COE)結果中，ESG 評等等級之係數呈現負向影響，但未達統計顯著水準。此結果與主模型相近，顯示若以 CAPM 衡量權益資金成本，ESG 評等等級差異尚未明確反映於股東所要求之報酬率。結合前述 ICOE 之結果可發現，ESG 對權益資金成本之影響可能比較依賴衡量方式，亦反映權益市場對 ESG 資訊之定價效果比債務市場不穩定。

表 11 TESH 評等等級之穩健性測試

	(1) COD	(2) COE
TESG_GRADE	-0.000*** (-3.17)	-0.001 (-0.45)
SIZE	-0.000** (-2.06)	0.004 (1.15)
LEV	-0.009*** (-7.55)	0.079*** (3.49)
ROA	-0.011*** (-4.12)	0.735*** (14.90)
SG	0.000 (0.86)	0.138*** (17.74)
BSIZE	-0.000 (-0.84)	-0.009*** (-3.74)
INDR	0.007*** (2.92)	-0.056 (-1.22)
BSH	-0.006*** (-3.42)	-0.053* (-1.75)
INSTH	0.005*** (3.74)	-0.057** (-2.41)
BLKH	-0.005** (-2.42)	-0.106*** (-3.08)
Constant	0.034*** (10.67)	0.190*** (3.26)
Observations	12633	12633
R^2	0.058	0.092
Adjusted R^2	0.054	0.088
F	14.124	69.720

a. TESH_GRADE為TEJ ESG評等等級；COD為債務資金成本；COE為權益資金成本；SIZE為公司規模；LEV為負債比率；ROA為資產報酬率；SG為營收成長率；BSIZE為董事會規模；INDR為獨立董事比例；BSH為董監事持股比率；INSTH為機構投資人持股比例；BLKH為大股東持股比率。

b. ***表示達1%顯著水準，**表示達5%顯著水準，*表示達10%顯著水準。

第五章 結論

第一節 研究結論與貢獻

本研究以 2016 至 2024 年台灣上市櫃非金融業公司為研究樣本，探討企業 ESG 表現是否能透過提升資訊透明度與強化公司治理，進而降低代理成本。由於代理成本屬於企業內部之隱性成本，難以直接由財務報表衡量，因此本研究以債務資金成本與權益資金成本作為代理成本之替代衡量指標，分別檢驗 ESG 表現對債務代理成本與權益代理成本之影響。

實證結果顯示，ESG 表現與債務資金成本呈顯著負向關係，支持本研究假說一。此結果表示，企業 ESG 表現越佳，越能降低債權人對違約風險、資訊不對稱與治理品質之疑慮，進而降低其要求之風險溢酬。換言之，對債權人來說，ESG 不僅是企業永續形象之展現，更具有實質風險管理與外部治理功能。本研究進一步由 ESG 三大構面分析可知，社會構面與治理構面對降低債務資金成本之效果較為明顯，突顯債權人在評估企業風險時，特別重視企業與利害關係人之間的穩定性，以及公司治理與資訊透明度之品質。

在權益資金成本方面，主模型以 CAPM 衡量之 COE 與 ESG 表現呈現負向關係，但未達統計顯著水準，故假說二在主模型中未獲支持。此結果顯示，相較於債務市場，台灣權益市場對 ESG 資訊之定價效果比較不穩定，可能受到市場情緒、短期股價波動與投資人對 ESG 成本效益之認知有所差異等因素影響。然而，本研究進一步採用具前瞻性之隱含權益資金成本進行穩健性測試後，發現 ESG 表現與隱含權益資金成本呈現顯著負向關係。結果說明，當權益資金成本之衡量方式納入分析師盈餘預測與市場對未來成長之預期時，ESG 對降低權益代理成本之效果較能被觀察到。

此外，本研究另外以 TEJ TESG 評等等級作為 ESG 表現之替代衡量方式進行穩健性測試。結果顯示，TESG 評等等級與債務資金成本仍呈現顯著負向關係，表示即使改採評等等級衡量 ESG 表現，ESG 對債務資金成本之降低效果仍維持穩健。至於權益資金成本部分，TESG 評等等級與權益資金成本呈現

負向關係，但未達統計顯著水準，與主模型結果相近。整體而言，ESG 對債務資金成本之影響較為穩定，而對權益資金成本之影響則較依賴衡量方式，反映債務市場與權益市場對 ESG 資訊之重視程度與定價機制存在差異。

本研究之貢獻可分成三點。第一，本研究以代理理論為基礎，將代理成本區分為債務代理成本與權益代理成本，並以債務資金成本與權益資金成本作為實證替代變數，說明 ESG 如何透過降低資訊不對稱與風險疑慮，反映在企業外部資金成本。第二，本研究發現 ESG 表現對債務資金成本之降低效果較為顯著且穩健，顯示債權人已將 ESG 表現納入企業信用風險與融資條件評估中，可提供企業制定永續策略與融資決策時之實證參考。第三，本研究進一步透過 ESG 構面分析、次樣本分析與穩健性測試，釐清 ESG 在不同資金市場、治理構面與衡量方式下之效果差異，補充國內文獻較少同時比較債務與權益資金成本之研究缺口。

第二節 研究限制與建議

本研究雖已透過主模型、構面分析、次樣本分析與穩健性測試，檢驗 ESG 表現對代理成本之影響，但仍存在限制與未來發展之方向。

壹、權益代理成本之衡量限制與市場雜訊

本研究主模型採用 CAPM 估算權益資金成本，然而，CAPM 主要依據市場報酬、無風險利率與系統風險進行估計，較容易受到短期市場波動與整體經濟環境影響。尤其本研究樣本期間為 2016 年至 2024 年涵蓋 COVID-19 疫情及地緣政治動盪等事件，極端之市場情緒與股價波動可能使 CAPM 所估計之權益資金成本產生較多雜訊，進而削弱 ESG 對 COE 之解釋力。儘管本研究於穩健性測試中，採用隱含權益資金成本作為替代衡量方式取得顯著結果，但因分析師盈餘預測通常較集中在規模較大或市場關注度較高之公司，因此可能造成實證樣本數大幅縮減。建議未來研究可同時採用多種權益資金成本估計方式，例如不同版本之隱含權益資金成本模型、分析師預測資料或盈餘預測模型，來

突破現有資料庫之樣本限制，進一步提高實證分析之完整性。

貳、環境(E)構面效益的遞延性

在 ESG 構面中，本研究發現環境構面對資金成本之影響，尚未跟社會構面與治理構面明顯。此結果可能與研究期間內台灣碳費制度、氣候變遷相關法規與綠色供應鏈之要求仍處於逐步發展階段有關，讓環境績效尚未完全反映於債權人與股東之資金成本評價中。然而，隨著環境制度逐步完整與要求提高，以及投資人對氣候風險揭露之重視程度上升，環境構面對企業資金成本之影響可能具有遞延效果。建議後續研究可延長研究期間，並納入碳排放量、綠色投資與供應鏈減碳壓力指數進行分析，以檢驗環境構面是否能在制度成熟後對企業代理成本與資金成本產生更明顯的影響。



參考文獻

中文文獻

- 林俊傑、劉梧柏、黃華瑋 (2018)。公司治理評鑑與財務績效及公司價值之關聯性探討：以台灣上市櫃企業公司治理評鑑為例。商略學報，10(1)，23-46。
- 李桓伊、陳淑萍、紀信義、張明皓 (2021)。採用新式查核報告對債務資金成本之影響。台灣管理學刊，21(1)，51-70。
- 侯介澤、王朝賢、謝明叡(2023)。企業社會責任與公司財務績效的關係-公司聲譽的中介效果。中原企管評論，21(2)，32 - 53。
- 陳嘉琦 (2023)。企業揭露 ESG 之得失—以台灣電子業為例。〔碩士論文。朝陽科技大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。
- 陳美惠、吳宴惠。(2024)。ESG 第三方確信、負面社會責任新聞報導與債務資金成本間之關聯性。會計評論，78，1 - 43。
- 高友成 (2024)。ESG 評級、代理成本和資本結構對企業價值之影響。〔碩士論文。國立臺北大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。

英文文獻

- Armstrong, C. S., Core, J. E., Taylor, D. J., & Verrecchia, R. E. (2011). When does information asymmetry affect the cost of capital? *Journal of Accounting Research*, 49(1), 1-40.
- Bhojraj, S., & Sengupta, P. (2003). Effect of corporate governance on bond ratings and yields: The role of institutional investors and outside directors. *The journal of Business*, 76(3), 455-475.
- Cheung, Y.-L., Tan, W., & Wang, W. (2018). National stakeholder orientation, corporate social responsibility, and bank loan cost. *Journal of Business Ethics*, 150(2), 505-524.
- Dhaliwal, D., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2014). Corporate social responsibility disclosure and the cost of equity capital: The roles of stakeholder orientation and financial transparency. *Journal of Accounting and Public policy*, 33(4), 328-355.
- Diamond, D. W. (1989). Reputation acquisition in debt markets. *Journal of Political Economy*, 97(4), 828-862.
- Drago, D., Carnevale, C., & Gallo, R. (2019). Do corporate social responsibility ratings affect credit default swap spreads? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(3), 644-652.

- El Ghouli, S., Guedhami, O., Kwok, C. C. Y., & Mishra, D. R. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? *Journal of banking & finance*, 35(9), 2388–2406.
- Eliwa, Y., Aboud, A., & Saleh, A. (2021). ESG practices and the cost of debt: Evidence from EU countries. *Critical perspectives on accounting*, 79, 102097.
- Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. *Journal of accounting and economics*, 39(2), 295–327.
- Gangi, F., Meles, A., D'Angelo, E., & Daniele, L. M. (2019). Sustainable development and corporate governance in the financial system: are environmentally friendly banks less risky? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(3), 529–547.
- Gupta, K. (2018). Environmental sustainability and implied cost of equity: International evidence. *Journal of business ethics*, 147(2), 343–365.
- Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American economic review*, 76(2), 323–329.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia, R. E. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. *Journal of accounting research*, 45(2), 385–420.
- Lim, C. Y., Wang, J., & Zeng, C. C. (2018). China's “mercantilist” government subsidies, the cost of debt and firm performance. *Journal of Banking & Finance*, 86, 37–52.
- Ng, A. C., & Rezaee, Z. (2015). Business sustainability performance and cost of equity capital. *Journal of Corporate Finance*, 34, 128–149.
- Pittman, J. A., & Fortin, S. (2004). Auditor choice and the cost of debt capital for newly public firms. *Journal of accounting and economics*, 37(1), 113–136.
- Sengupta, P. (1998). Corporate disclosure quality and the cost of debt. *Accounting review*, 73(4), 459–474.
- Steijvers, T., & Voordeckers, W. (2009). Private family ownership and the agency costs of debt. *Family Business Review*, 22(4), 333–346.